Desenvolvimento Web

Profª Sabrina B. Moreira

Tecnologias da web 2

Aula 5.1: Introdução ao CSS

CSS: o que é

- CSS (Cascading Style Sheets) é uma **linguagem de estilo** usada para definir a aparência e o layout de páginas web.

Fonte: freepics

CSS: o que é

- Ele controla <u>como</u> os elementos de uma página HTML **serão exibidos**, como cores, fontes, espaçamento, tamanhos e posicionamentos.

- Enquanto o **HTML** <u>define a estrutura</u> da página (títulos, parágrafos, imagens, links), o **CSS** define <u>como esses elementos serão apresentados</u> visualmente ao usuário.

CSS: função

- O CSS, ou folha de estilo, permite enriquecer o seu arquivo HTML com **diferentes formações** para texto, bordas, fundos e animações.

```
body {
  background-color: lightgreen;
  background-image: url('some-example-image.jpg');
  background-size: cover;
  background-position: center;
  background-repeat: no-repeat;
}
```

Fonte: JetThoughts, 2022

CSS: função

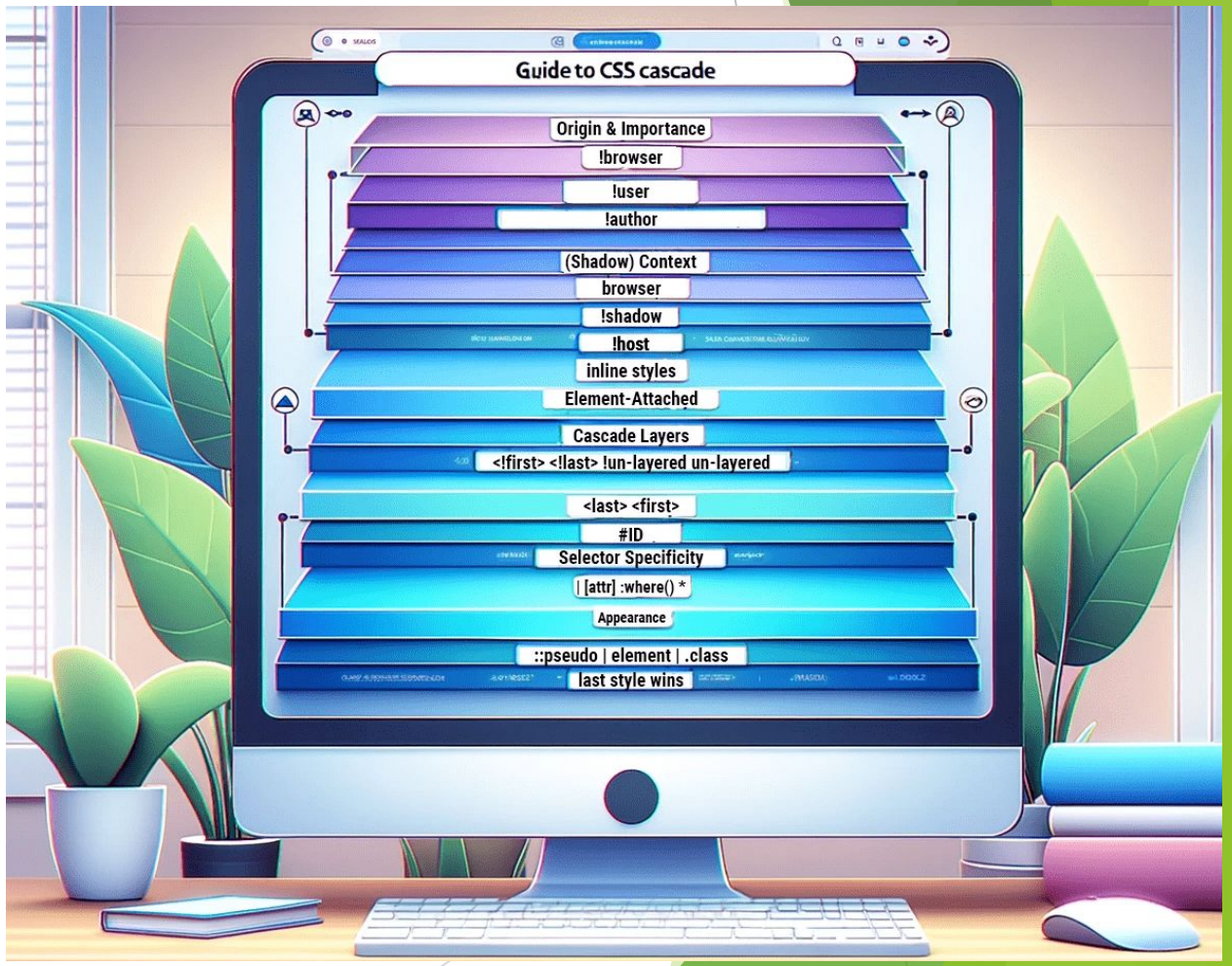
- Antes do css, todos os estilos html eram inseridos inline, dentro das tags. E caso um estilo alterasse em todas as páginas, deveria ser revisto uma a uma, num processo manual e cansativo.
- Com isso, o css passou a controlar o estilo, e o html não fazia mais a estilização inline, e sim, focava somente em criar as estruturas da página.
- O arquivo de estilos **centraliza** as formatações visuais, e alterações neste se **propagam rapidamente** entre as diferentes páginas que o aplicam.

CSS: Característica “Cascading” (Cascata)

O termo cascading significa que as regras de estilo podem se **sobrepor** ou **herdar** propriedades.

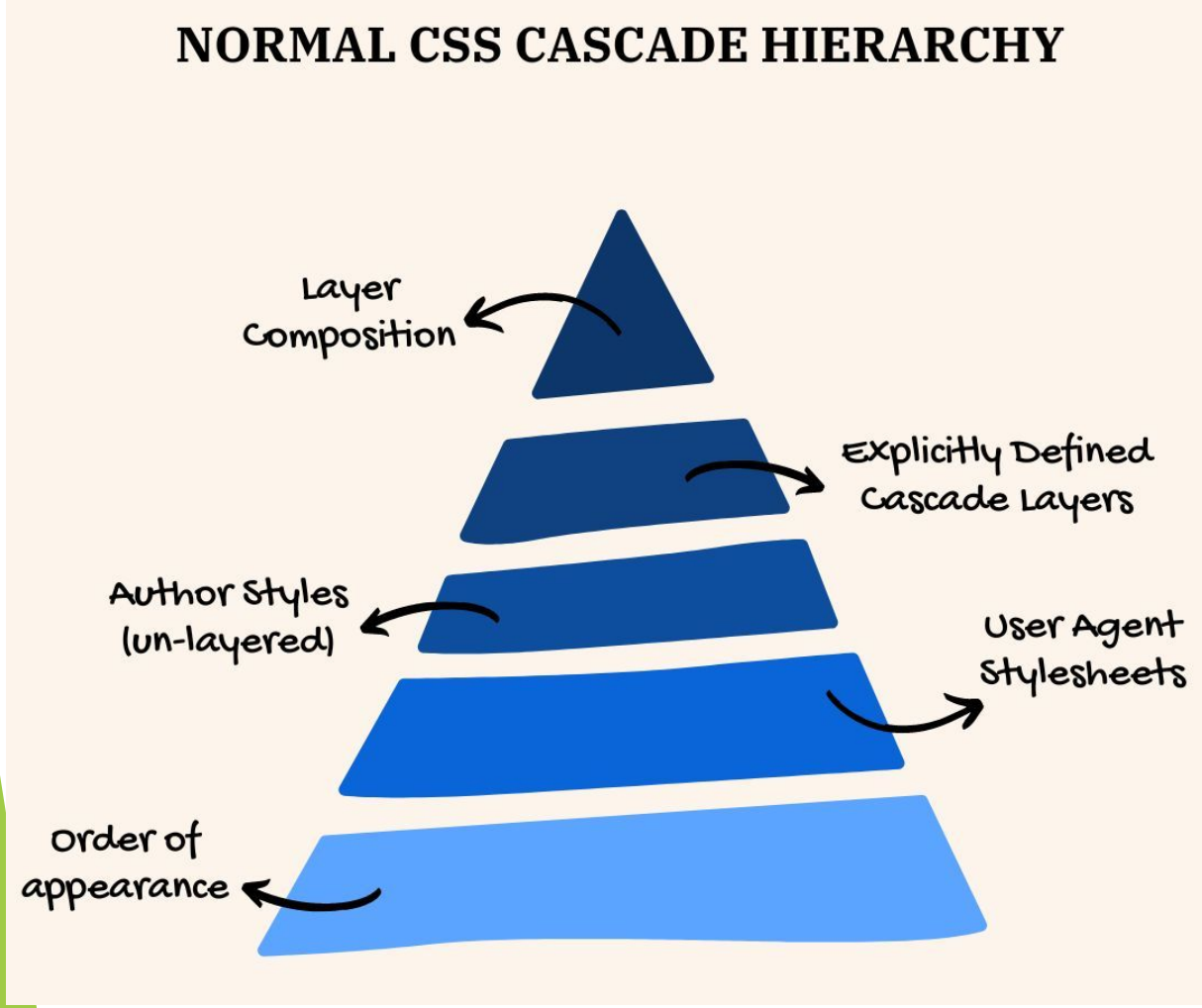
Isso permite que:

- estilos gerais sejam definidos para toda a página
- estilos específicos modifiquem apenas alguns elementos



Fonte: Joy, 2024

CSS: Característica “Cascading” (Cascata)



Fonte: Joy, 2024

Quando vários estilos afetam o mesmo elemento, o CSS precisa decidir qual regra tem prioridade e para isso várias regras são verificadas.

CSS: Característica “Cascading” (Cascata)

Que é definida por:

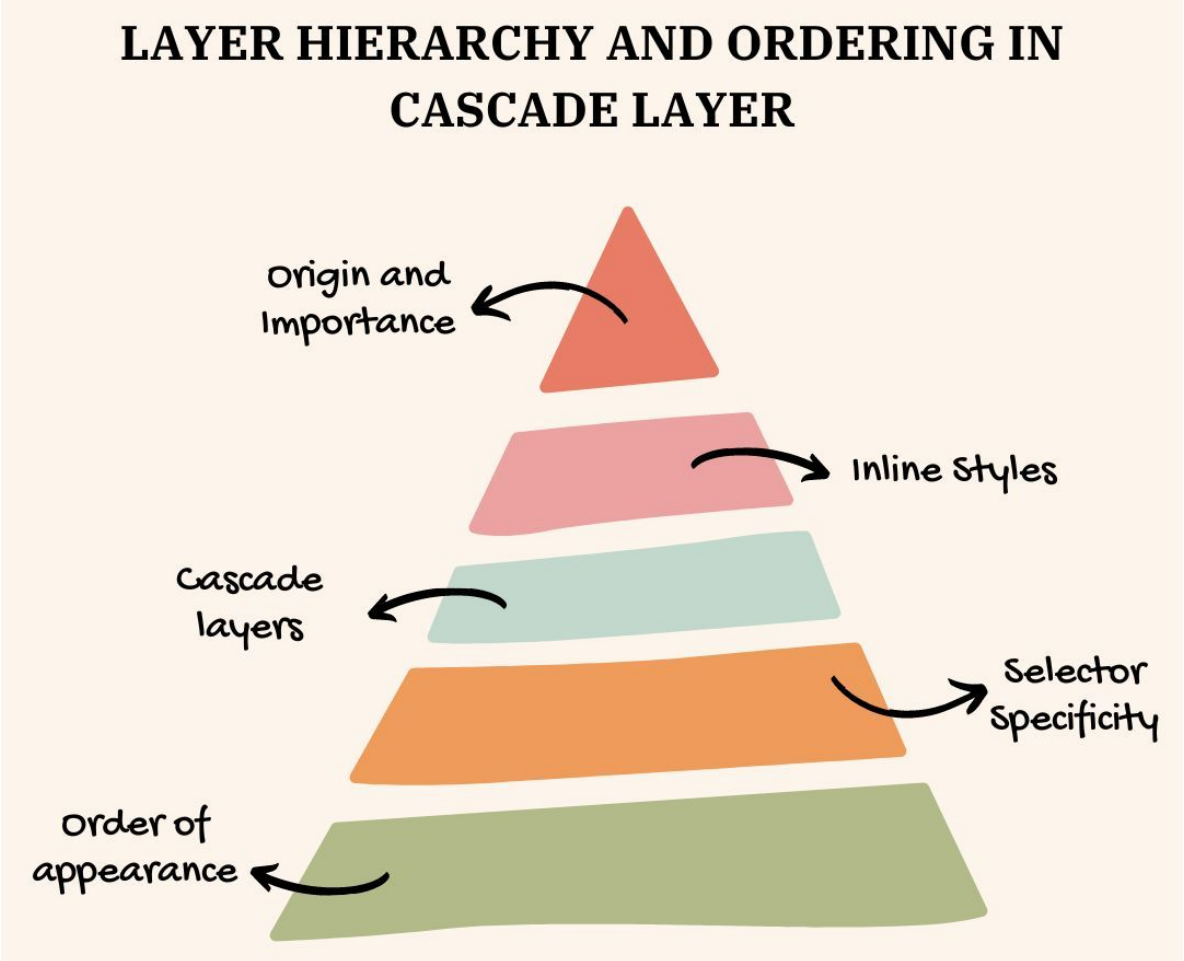
- Origem do estilo (User Agent Styles ou Author Styles)
- Camadas (cascade layers, qual prioridade da cama)
- Especificidade do seletor (qual seletor utilizado)
- Ordem em que o estilo aparece no código (mais a baixo vence)
- Uso de !important (sobrescreve quase qualquer regra)

```
@layer base {
  p {
    color: black;
  }
}

@layer components {
  p {
    color: blue;
  }
}
```

Fonte: autora, 2026

CSS: especificidade do seletor



Fonte: Joy, 2024

Hierarquia simplificada de especificidade:

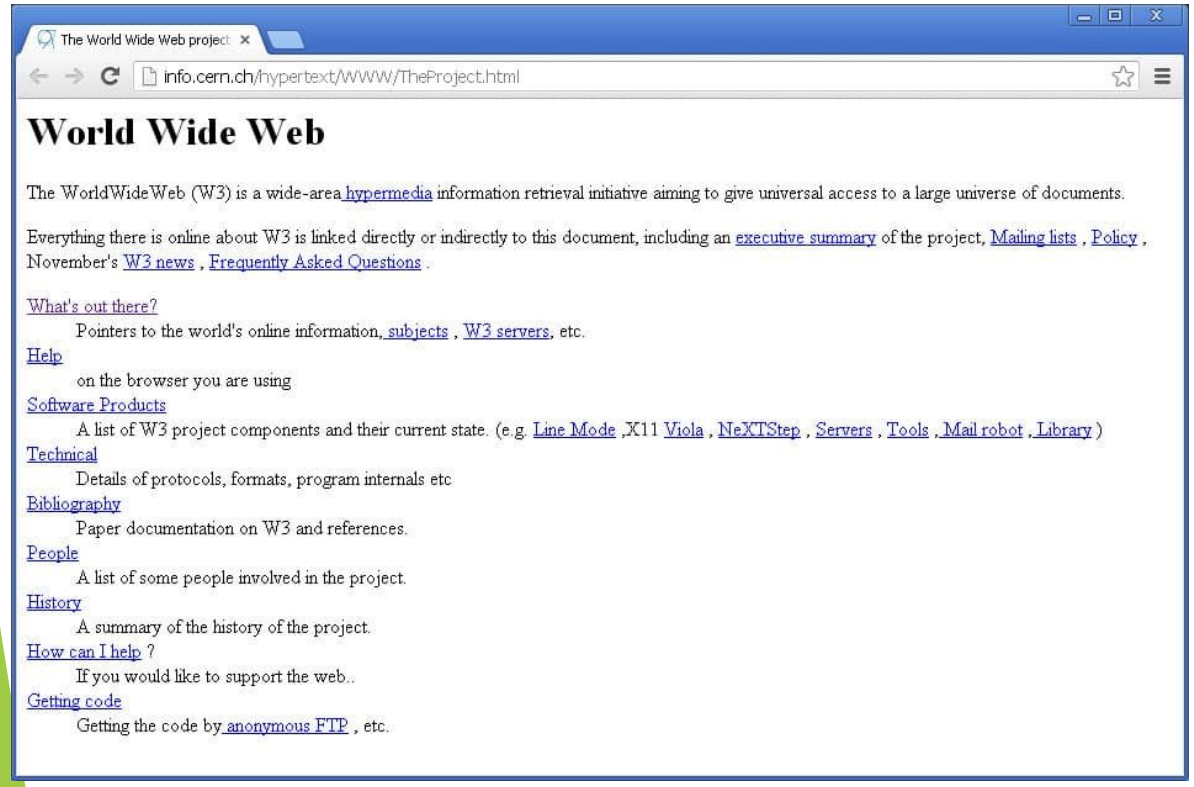
- seletor de elemento
- classe
- id
- estilo inline

CSS: especificidade do seletor

Menor peso ao maior:

- Estilos padrão do navegador
- Estilos do autor em camadas inferiores
- Estilos do autor em camadas superiores
- Estilos sem camada (unlayered styles)
- Estilos inline
- !important

CSS: histórico



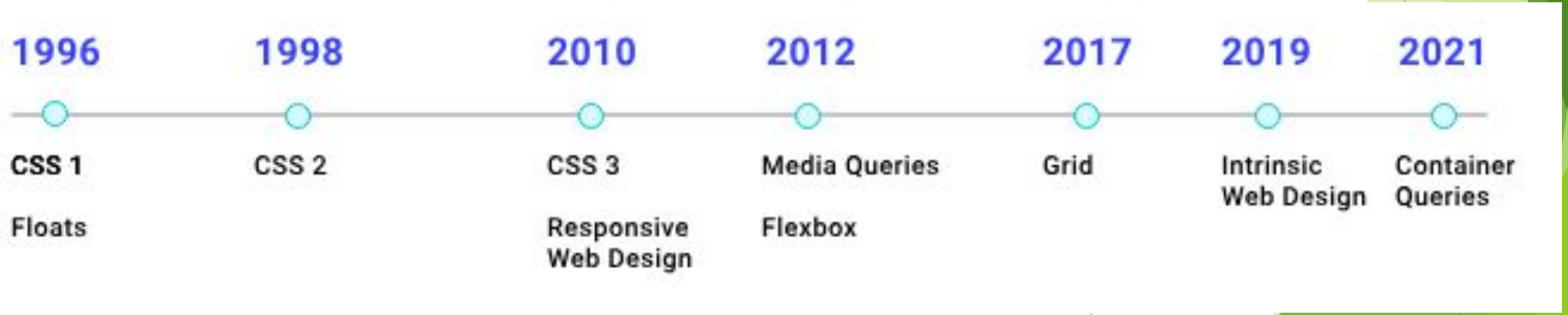
Fonte: Bell, 2021

O CSS foi criado para resolver um problema importante no início da web:

As páginas HTML misturavam conteúdo e formatação, o que tornava o desenvolvimento difícil.

CSS: histórico

- Foi proposto em 1994 pelo cientista da computação Håkon Wium Lie, enquanto trabalhava no CERN com o criador da web Tim Berners-Lee.
- A ideia era permitir que o design das páginas fosse controlado separadamente do conteúdo.



Fonte: Bell, 2021

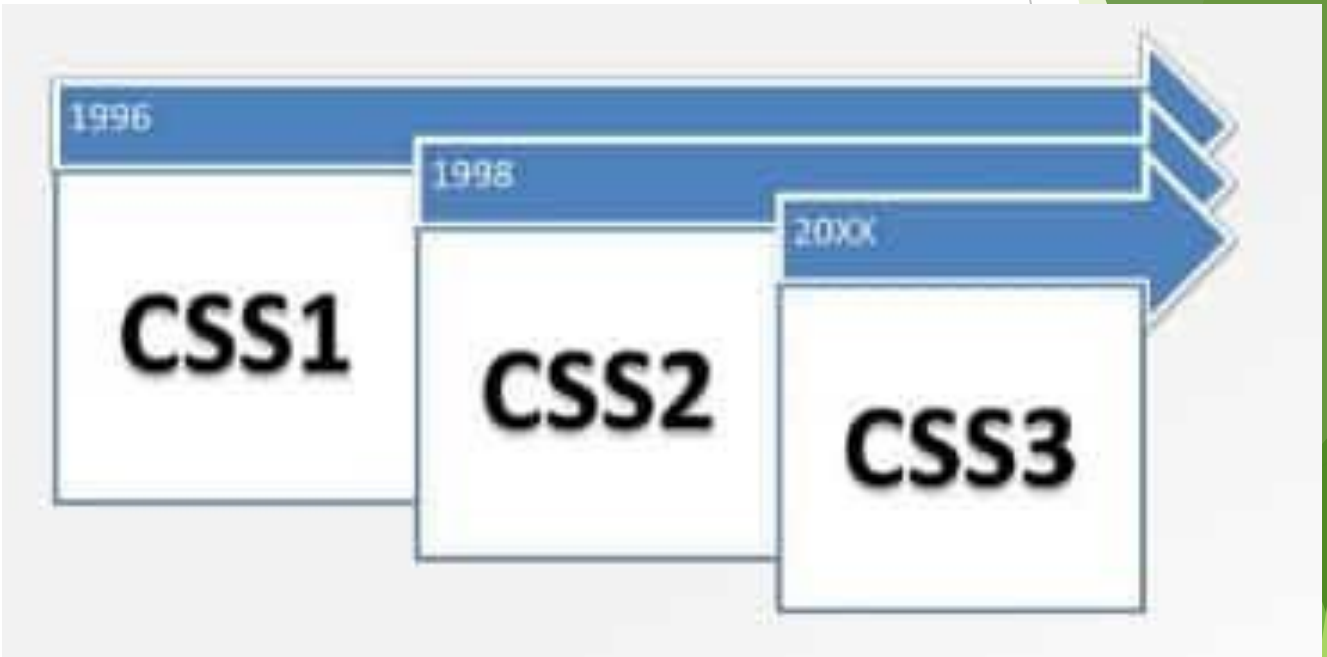
CSS: histórico

CSS1 (1996)

- Primeira versão oficial.

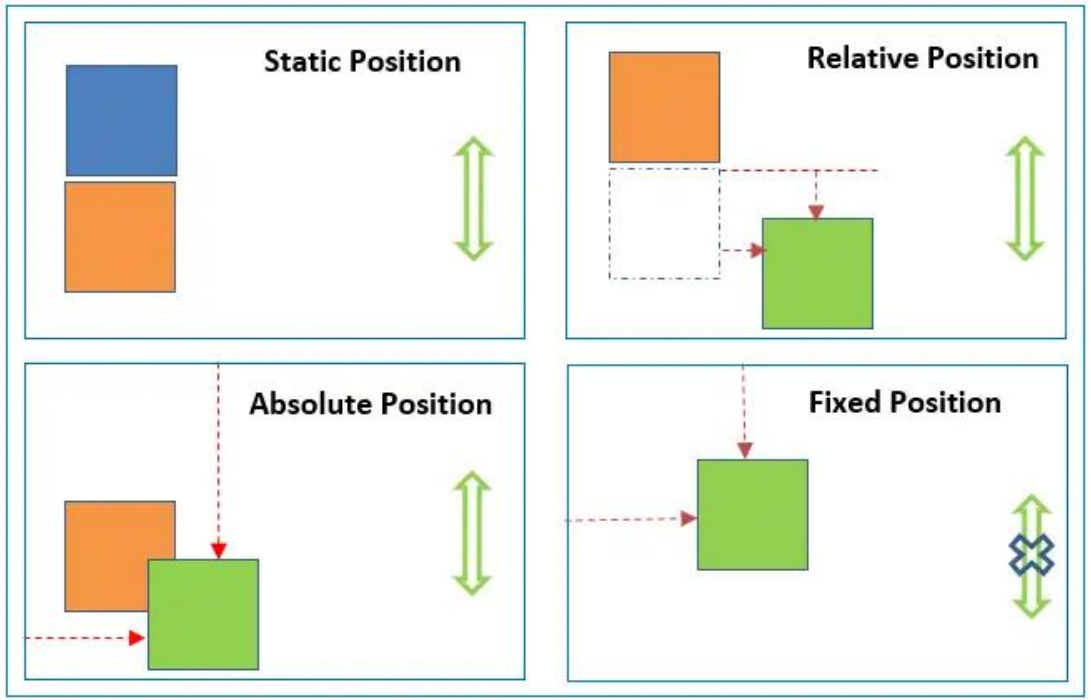
Incluía:

- cores
- fontes
- espaçamento
- alinhamento de texto



Fonte: Henryson, 2016

CSS: histórico



Fonte: Abrantes, 2023

CSS2 (1998)

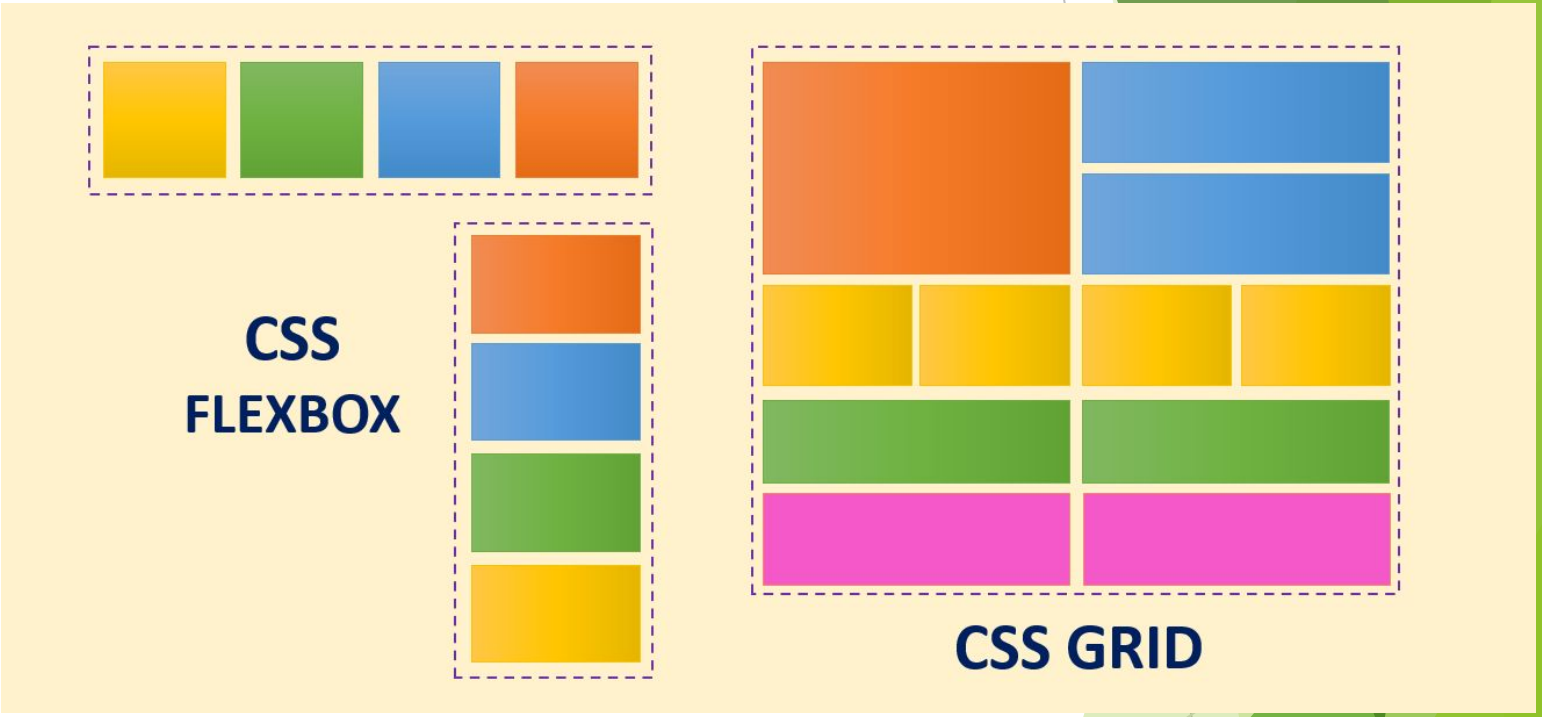
Adicionou recursos importantes como:

- posicionamento de elementos
- suporte para diferentes mídias
- melhor controle de layout

CSS: histórico

CSS3 (1999 - atual)

- flexbox
- grid layout
- animações
- transições
- sombras
- bordas arredondadas
- design responsivo



Fonte: Henryson, 2016

Diferente das versões anteriores, o CSS3 foi dividido em módulos, que são desenvolvidos separadamente.

CSS: módulos independentes

O World Wide Web Consortium decidiu dividir o CSS em módulos independentes. Cada módulo trata um assunto específico.

Exemplo:

- CSS Color
- CSS Flexbox
- CSS Grid
- CSS Animations
- CSS Transitions
- CSS Backgrounds and Borders
- CSS Fonts

Cada um desses módulos pode ser:

- criado
- atualizado
- padronizado
- independentemente dos outros.

CSS: formas de aplicar estilo

Um estilo css pode ser aplicado de 3 formas:

- **Inline**: as regras são definidas dentro da tag html.
- **Interna**: são definidas no cabeçalho do documento html.
- **Externa**: os estilos são definidos em um arquivo externo que é importado nas páginas html que o querem utilizar.

É a opção indicada para uma site com muitas páginas, indicando o caminho do arquivo pela tag *link* nas páginas html.

CSS: aplicação de estilo inline

- Código

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport"
  content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Minha página</title>
</head>

<body>
  <h1 style="color: blue;">Meu título</h1>
  <h2>Meu título</h2>
</body>

</html>
```

- Exibição

Meu título

Meu título

Fonte: autora, 2026

CSS: aplicação de estilo interno

- Código

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport"
  content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Minha página</title>
  <style>
    h1 {
      color: blue;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <h1>Meu título</h1>
  <h2>Meu título</h2>
</body>

</html>
```

- Exibição

Meu título

Meu título

Fonte: autora, 2026

CSS: aplicação de estilo **externo**

- Código html
- Código css
- Exibição

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport"
  content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Minha página</title>
  <link rel="stylesheet" href="./styles.css">
</head>

<body>
  <h1>Meu título</h1>
  <h2>Meu título</h2>
</body>

</html>
```

index.html | styles.css

styles.css > ...

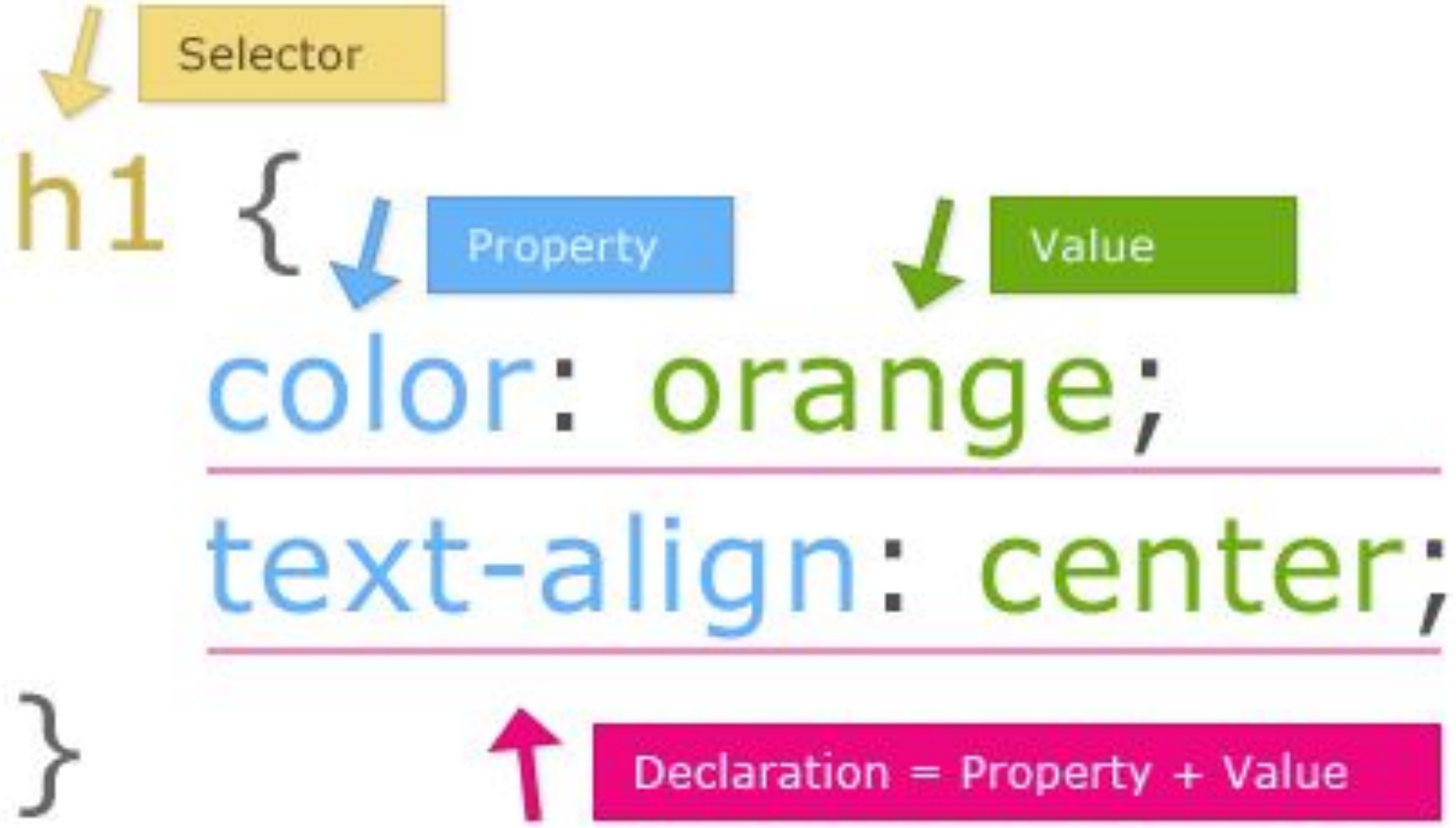
```css
h1 {
  color: blue;
}
```

Meu título

Meu título

Fonte: autora, 2026c

CSS: entendendo as regras de estilo



Fonte: Schiff, 2014

CSS: seletores

No css, existem diferentes tipos de seletores para **selecionar elementos** de uma página html e criar regras de estilo nestas:

- Seletores de **tags**
- Seletores de **IDs**
- Seletores de **classes**
- Seletores de **atributos**
- Seletores de **pseudo elementos**

CSS: seletor de **tag**

- É quando criamos uma regra css para selecionando como aplicador a tag html.

- Quando é criada essa regra, informa ao navegador que todas as tags html ali especificadas receberão esse estilo.

- Utiliza-se esse seletor quando se quer aplicar estilos de forma mais **global**, mantendo uma **consistência visual**. Se você deseja, por exemplo, que cada parágrafo do site tenha um estilo diferente, não se deve utilizar esse seletor.

CSS: seletor de **tag**

Exemplo:

- Aplicando cor de texto vermelha em todo os parágrafos de uma página.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
  content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Minha página</title>

  <link rel="stylesheet" href="./styles.css">
</head>

<body>

  <h1>Título principal</h1>
  <h2>Título secundário</h2>

  <p>Texto legal</p>
  <p>Texto mais legal ainda</p>

</body>

</html>
```

styles.css > ...

```css
h1 {
  color: blue;
}

p {
  color: red;
}
```

Título principal

Título secundário

Texto legal

Texto mais legal ainda

Fonte: autora, 2026

CSS: seletor de **classe**

- Permite aplicar estilos de forma mais **objetiva**.

- Onde se cria um nome de seletor, denominado **classe**, cria regras para essa classe, e a aplica nas tags html desejadas.

CSS: seletor de **classe**

Exemplo:

- Aplicando cor de texto vermelha em um parágrafo de classe específica.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
  content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Minha página</title>

  <link rel="stylesheet" href="./styles.css">
</head>

<body>

  <h1>Título principal</h1>
  <h2>Título secundário</h2>

  <p class="text-red">Texto legal</p>
  <p>Texto mais legal ainda</p>

</body>

</html>
```

styles.css > .input-primary[placeholder]

```css
h1 {
  color: blue;
}

.text-red {
  color: red;
}

#text-secondary {
  color: blueviolet;
}
```

Título principal

Título secundário

Texto legal

Texto mais legal ainda

Fonte: autora, 2026

CSS: seletor de **id**

- Utilizado para definir uma área do conteúdo que deve ter nome único.
- Caso use dois ids iguais na mesma página html, terá **problemas de renderização** dos elementos.
- Algumas vezes é utilizado para fazer navegação numa página pelos menus scroll.
- Geralmente, o seletor de id tem **prevalência** em subscrever estilos perante o seletor de classes.

CSS: seletor de id

Exemplo:

- Aplicando cor de texto vermelha em um parágrafo de id específico.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
  content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Minha página</title>

  <link rel="stylesheet" href="./styles.css">
</head>

<body>

  <h1>Título principal</h1>
  <h2>Título secundário</h2>

  <p class="text-red">Texto legal</p>
  <p id="text-secondary">Texto mais legal ainda</p>

</body>

</html>
```

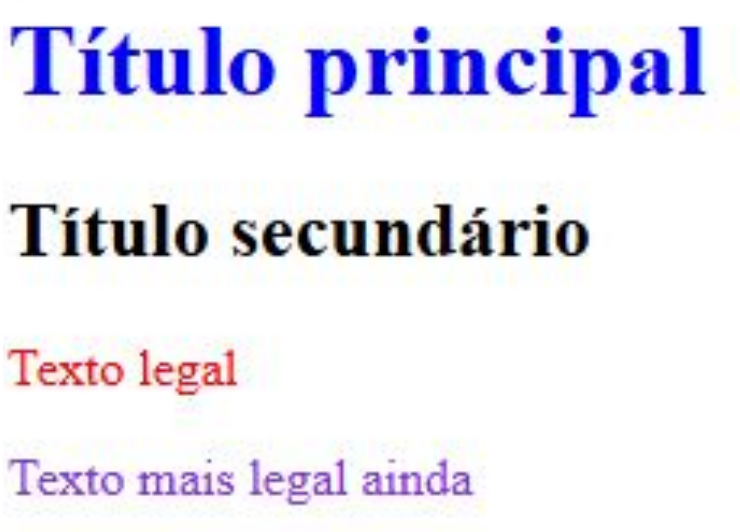
styles.css > a::after

```css
h1 {
  color: blue;
}

.text-red {
  color: red;
}

#text-secondary {
  color: blueviolet;
}

.input-primary {
  border: 2px solid pink;
  background-color: beige;
  color: pink;
}
```



Fonte: autora, 2026

CSS: seletor de **atributo**

- O seletor de atributo fica responsável de formatar tags html de acordo com o atributo que apresentam.

- O seletor css corresponde a tag, classe ou id utilizada na seleção, e o atributo que vem entre colchetes [ ] corresponde a propriedade html.

CSS: seletor de **atributo**

Exemplo:

- Aplicando a cor de texto azul e borda azul a um campo de input com a propriedade placeholder.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
  content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Minha página</title>

  <link rel="stylesheet" href="./styles.css">
</head>

<body>

  <h1>Título principal</h1>
  <h2>Título secundário</h2>

  <p class="text-red">Texto legal</p>
  <p class="text-secondary">Texto mais legal ainda</p>

</body>

</html>
```

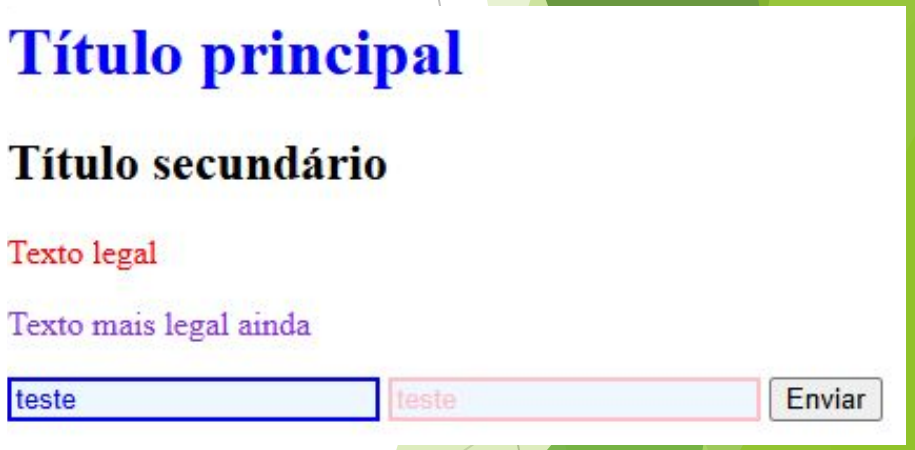
```styles.css > a::after
h1 {
  color: blue;
}

.text-red {
  color: red;
}

#text-secondary {
  color: blueviolet;
}

.input-primary {
  border: 2px solid pink;
  background-color: beige;
  color: pink;
}

.input-primary[placeholder] {
  border: 2px solid pink;
  background-color: beige;
  color: pink;
}
```



Fonte: autora, 2026

CSS: seletor de **pseudo elemento**

- Um pseudo elemento em CSS é usado para estilizar uma parte específica de um elemento html, mesmo que **essa parte não exista** como uma tag separada no html.

- Ou seja, ele **permite formatar partes internas ou virtuais** de um elemento.

- Os pseudo elementos são escritos com dois pontos duplos ::

CSS: seletor de **pseudo elemento**

Principais:

- **::first-line**: estiliza a primeira linha do texto
- **::first-letter**: estiliza apenas a primeira letra do parágrafo.
- **::before**: insere conteúdo antes do elemento
- **::after**: insere conteúdo depois do elemento
- ::selection: estiliza o texto selecionado pelo usuário

CSS: seletor de pseudo elemento

Exemplo:

- Criar o caracter + na cor vermelha depois de cada elemento de link da tela.

index.html ✕ # styles.css ●

index.html > ...

```html
<html lang="pt-BR">

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Minha página</title>
  <link rel="stylesheet" href="./styles.css">
</head>

<body>
  <h1>Título principal</h1>
  <h2>Título secundário</h2>
  <a href="" class="link">Clique aqui</a>
  <a href="">Saiba mais</a>
</body>

</html>
```

styles.css > ...

```css
h1 {
  color: blue;
}

a::after {
  color: red;
  content: "+";
  display: block;
}
```

Título principal

Título secundário

Clique aqui
+
Saiba mais
+

Fonte: autora, 2026

CSS: seletor de **pseudo classes**

- Já as **pseudo classes** permite selecionar tags html que tem <u>exibição alterada por interações</u>, permitindo estilizar para **melhor visualização** destas.

Pseudoclasse	Exemplo	Descrição
:link	a:link{color:#336; text-decoration: none;}	O estilo padrão utilizado para links não visitados é azul e sublinhado. O exemplo altera essas propriedades para outra cor, sem sublinhado.
:visited	a:visited {color:yellow;}	Utilizado para alterar propriedades de links já visitados.
e:hover	a:hover {background-color: red;}	Possibilita alterar a aparência do elemento quando o ponteiro do mouse passa em cima do elemento. Pode ser aplicado a links (como no exemplo) e a outros elementos do HTML.
e:active	a:active{color:black;}	É ativado quando o usuário permanece com o mouse clicado sobre o elemento. Também pode ser aplicado a links e a outros elementos do HTML.
e: focus	a: focus{background-color: red;}	É semelhante ao seletor hover. Enquanto o hover é ativado pelo mouse, o focus é ativado via teclado, geralmente pela tecla TAB.

Fonte: MILETTO, BERTAGNOLLI, 2014

CSS: outros tipos de seletores

Seletor	Descrição	Exemplo
De grupo	Utilizado para formatar um grupo de TAGs.	`h1, h2, h3, h4, h5, h6 {color:#9cf;}`
Universal	Utilizado para formatar todas as TAGs de uma página.	`*{color:#9cf;}`
Descendente	Utilizado para formatar uma TAG que está aninhada em outra TAG.	`div a {background-color:#9cf;}`

Fonte: MILETTO, BERTAGNOLLI, 2014

CSS: analisando estilos pelo navegador

- Você pode usar um navegador para inspecionar todo o HTML e o CSS de um site.
- Abra a página HTML que usa CSS e clique com o botão direito sobre ela.
- Surgirá, então, o menu pop-up contendo a opção “inspecionar elemento”.
- Ativando esse item, você poderá analisar cada uma das TAGs HTML e verificar onde cada estilo CSS é aplicado.

CSS: página com css

Fonte: autora, 2026

CSS: página sem css

- Meu Espaço
-
- Editar perfil
- Configurações de interface
- Sair

- Comunidades

- Sobre a Univille
  - Institucional
  - Portal da Transparência
  - LGPD
  - Fale conosco
  - Trabalhe na Univille (Vagas também para PcD)
- Menu
  - Colégio
    - Colégio Joinville
    - Colégio São Bento do Sul
    - Colégio São Francisco do Sul
  - Cursos Técnicos
  - Graduação
    - Cursos
    - Cursos Graduação EaD
    - Contato Polos EaD
    - Renovação Uniedu
    - Estude na Univille
    - Bolsas de Estudo e Crédito Universitário
    - Mensalidades
    - Central de Atendimento Acadêmico
    - Central de Relacionamento com o Estudante
    - ENADE
    - PIBID

Fonte: autora, 2026

Dúvidas?

CSS: exercício

Vamos estilizar ainda mais nossa página de tvs e acessórios:

- Deixe todas as letras dos títulos h1 com a primeira letra maiúscula.
- Quando passar o mouse nos links da página, deverá sumir o sublinhado.
- Todos os parágrafos deverão apresentar textos centralizados a esquerda e com tamanho de fonte 14px.
- Os textos de todos os títulos deverão aparecer centralizados no meio da página.
- A tag h3 deverá receber o id minor-title, que aplique os estilos de fonte 16px e todo seu texto fique como maiúsculo e em bold.

Referência da aula

- ANDRÉ, João. Primeiros passos no desenvolvimento: front-end vs back-end. Medium, 13 dez. 2024. Disponível em: https://medium.com/@joaoandrej/primeiros-passos-no-desenvolvimento-front-end-vs-back-end-406c258a1f4d. Acesso em: 6 mar. 2026.

- GOTAPI. API endpoint example. GotAPI, s.d. Disponível em: https://gotapi.com/api-endpoint-example/. Acesso em: 6 mar. 2026.

- QODEX. What is an API endpoint. Qodex Blog, s.d. Disponível em: https://qodex.ai/blog/what-is-an-api-endpoint. Acesso em: 6 mar. 2026.

Referência da aula

- LEE, Ivan. What is an API endpoint? Examples & protection. Wallarm, 2025. Disponível em: https://www.wallarm.com/what/api-endpoint. Acesso em: 6 mar. 2026.

- ILYIN, Stepan. API endpoint monitoring: a comprehensive guide. Wallarm, 2025. Disponível em: https://www.wallarm.com/what/api-endpoint-monitoring. Acesso em: 6 mar. 2026.

- PARASHCHUK, Andriy. How to use background-size in CSS. Medium (JTWay), 17 jun. 2022. Disponível em: https://medium.com/jetthoughts/how-to-use-background-size-in-css-7b3dcdc941d5. Acesso em: 6 mar. 2026.

Referência da aula

- ADELEKE, David. CSS cascade layers. OpenReplay Blog, 2023. Disponível em: https://blog.openreplay.com/css-cascade-layers/. Acesso em: 6 mar. 2026.

- SCHIFF, Brad. What is CSS? LearnWebCode, s.d. Disponível em: https://learnwebcode.com/what-is-css/. Acesso em: 6 mar. 2026.

- GOOGLE DEVELOPERS. CSS layout. web.dev, 2021. Disponível em: https://web.dev/learn/css/layout?hl=pt. Acesso em: 6 mar. 2026.

- CRAZYLEAF DESIGN. Web design history: from cyberpunks to UI/UX.CrazyLeaf Design Blog, s.d. Disponível em: https://www.crazyleafdesign.com/blog/web-design-history-from-cyberpunks-to-uiux/. Acesso em: 6 mar. 2026.

Referência da aula

- ABRANTES, Felipe. CSS: Positions. DIO – Digital Innovation One, 3 mar. 2023. Disponível em: https://www.dio.me/articles/css-positions. Acesso em: 6 mar. 2026.

- LAZARINI, Douglas. O que é interface gráfica? Guia completo para iniciantes. Douglas Lazarini Blog, 25 jun. 2024. Disponível em: https://douglazarini.com/o-que-e-interface-grafica-guia-completo-para-iniciantes/. Acesso em: 6 mar. 2026

univille

univille.br